

## **Inhaltsverzeichnis:**

|                                                                                   |          |
|-----------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>1. Projektbezeichnung (Auftrag/Teilauftrag):</b>                               | <b>2</b> |
| 1.1 Ausgangssituation:                                                            | 2        |
| 1.2 Zielsetzung:                                                                  | 2        |
| 1.3 Konsequenzen bei Nichtverwirklichung:                                         | 2        |
| <b>2. Projektumfeld/Rahmenbedingungen</b>                                         | <b>3</b> |
| 2.1 Kundennutzen:                                                                 | 3        |
| 2.2 Schnittstellen:                                                               | 3        |
| 2.3 Einbindung in den Geschäftsprozess:                                           | 3        |
| 2.4 Abgrenzung zu Fremdleistung:                                                  | 3        |
| 2.5 Beschreibung Systemumfeld:                                                    | 3        |
| <b>3. Projektplanung/Projektphasen/geplante Arbeitsschritte inkl. Zeitplanung</b> | <b>4</b> |
| 3.1 Projektstrukturplan:                                                          | 4        |
| 3.2 Projektphasen mit Zeitplanung in Stunden:                                     | 5        |
| 3.3 Durchführungszeitraum:                                                        | 5        |
| <b>4 Dokumentation/technische Unterlagen:</b>                                     | <b>6</b> |

## **1. Projektbezeichnung (Auftrag/Teilauftrag):**

Entwicklung eines Datenbanksystems zur Gerätereservierung.

### **1.1 Ausgangssituation:**

Die TechAcademy Berlin GmbH ist ein Berliner Bildungsunternehmen, das IT-Kurse und Weiterbildungen für Privatpersonen und Unternehmen anbietet. Für die Durchführung der Kurse stellt das Unternehmen seinen Teilnehmern gegen Gebühr IT-Geräte wie Laptops, Beamer und Drucker zur Verfügung.

Das Unternehmen verfügt über leistungsstarke Computer, einen Server und eine Webplattform für die Unterrichtsplanung. Die Verwaltung der Gerätereservierungen erfolgt jedoch noch über E-Mail-Kommunikation und gemeinsam genutzte Excel-Dateien in der Cloud.

Dabei entstehen folgende Probleme: Die Teilnehmer müssen lange auf Rückmeldungen warten, während die Mitarbeiter viele Anfragen manuell bearbeiten müssen. Durch die Bearbeitung der Cloud-Dateien entstehen außerdem Dateninkonsistenzen und Redundanzen.

JIKU IT-Solutions GmbH wurde mit der Entwicklung eines datenbankbasierten Reservierungssystems beauftragt. Die Umsetzung erfolgt durch mich im Rahmen der betrieblichen Projektarbeit. Das Projektbudget beträgt ca. 12.000 €.

### **1.2 Zielsetzung:**

Ziel des Projektes ist die Entwicklung eines datenbankbasierten Reservierungssystems zur Verwaltung von Geräten, Studierenden und Reservierungen. Dazu gehören die Datenbank, die Backend-Logik, ein rollenbasiertes Zugriffskonzept und eine REST-API zur Anbindung an die Schulplattform.

In einer ersten Vorauswahl wurden SaaS-Dienste wie Rentman oder Booqable nicht weiterverfolgt. Dadurch sollen unnötige Wartungs- und Lizenzkosten, zusätzliche externe Server, höhere Architekturkomplexität und ein erhöhter DSGVO-Aufwand vermieden werden. Deshalb ist die Eigenentwicklung die passendste Lösung.

Mögliche technische Herausforderungen sind die Vermeidung von Doppelbuchungen bei gleichzeitigem Zugriff sowie die korrekte Umsetzung eines rollenbasierten Zugriffssystems.

### **1.3 Konsequenzen bei Nichtverwirklichung:**

Ohne die Umsetzung des Projektes bleibt der aktuelle manuelle Prozess bestehen. Doppelbuchungen, hoher Verwaltungsaufwand und lange Wartezeiten für Studierende würden weiterhin auftreten. Dadurch können Einnahmen verzögert werden und ein unnötig hoher Personalaufwand in der Verwaltung entstehen.

## **2. Projektumfeld/Rahmenbedingungen**

### **2.1 Kundennutzen:**

Das neue System entlastet das Personal und verbessert die Datenintegrität. Durch ein rollenbasiertes Zugriffskonzept können Studierende nur die für sie vorgesehenen Daten, wie Verfügbarkeit und Preise der Geräte, online einsehen. Reservierungen werden nur noch in Sonderfällen per E-Mail bearbeitet. Das Personal erhält einen klaren Überblick über den Gerätestatus.

### **2.2 Schnittstellen:**

Personelle Schnittstellen:

Auftraggeber ist die TechAcademy Berlin GmbH. Ansprechpartner ist der Schulleiter. Die Entwicklung erfolgt durch die JIKU IT-Solutions GmbH. Die späteren Benutzergruppen sind Studierende, Personal und Systemadministratoren.

Technische Schnittstellen:

Das Datenbanksystem wird auf dem vorhandenen Server des Auftraggebers betrieben. Die Anbindung an die Schulplattform erfolgt über eine REST-API. Für Personal und Administratoren besteht bei Bedarf die Möglichkeit, über einen vorhandenen MySQL-Client eines Drittanbieters auf die Datenbank zuzugreifen.

### **2.3 Einbindung in den Geschäftsprozess:**

Das System ersetzt im Regelbetrieb die bisherige manuelle Verwaltung der Gerätereservierungen. Online-Reservierungen, Verfügbarkeiten und Gerätedaten werden zentral im Datenbanksystem verwaltet. Dadurch wird der Geräteverleih in den digitalen Geschäftsprozess des Auftraggebers eingebunden.

### **2.4 Abgrenzung zu Fremdleistung:**

Der Fokus des Projektes liegt auf der Entwicklung des Datenbanksystems und der REST-API durch die JIKU IT-Solutions GmbH. Das Frontend, vorhandene MySQL-Clients und die Serverinfrastruktur werden vom Auftraggeber bereitgestellt und sind nicht Bestandteil dieses Projektes.

### **2.5 Beschreibung Systemumfeld:**

*Entwicklungsumgebung: Visual Studio Code, IntelliJ IDEA, Git/GitHub, Google Chrome.*

*Technologien: MySQL 8.0.44, Java 21, Spring Boot 3.3.*

*Konzeption und Dokumentation: Kroki.io, Microsoft Word, Microsoft Excel, AsciiDoc.*

*Verwendete Hardware: Windows-11-PC (Entwicklung), Server der TechAcademy Berlin GmbH (Produktivumgebung).*

*Projektmodell: Wasserfallmodell.*

### **3. Projektplanung/Projektphasen/geplante Arbeitsschritte inkl. Zeitplanung**

#### **3.1 Projektstrukturplan:**

##### **Analysephase:**

- Durchführung der Ist-Analyse
- Durchführung einer Wirtschaftlichkeitsanalyse
- Ermittlung von Use-Cases
- Erarbeitung eines Lastenheftes

##### **Entwurfsphase:**

- Erstellung des ER-Diagramms
- Erstellung des physischen Datenbankmodells
- API-Design
- Erstellen eines Pflichtenheftes

##### **Realisierungsphase:**

- Implementierung der Datenbankstruktur (Tabellen, Constraints)
- Implementierung der Stored Procedures und Functions
- Implementierung der Views
- Implementierung der Trigger
- Implementierung der Zugriffskontrolle
- Konfiguration der Spring Boot Anwendung
- Implementierung der Java-Klassen
- Testing

##### **Validierungsphase:**

- Abnahme durch den Auftraggeber
- Produktivschaltung auf dem Server der TechAcademy

##### **Dokumentationsphase:**

- Erstellung der Projektdokumentation
- Erstellung der Testprotokolle
- Auszüge aus dem Quellcode

### 3.2 Projektphasen mit Zeitplanung in Stunden:

|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Analysephase:                                                   | 7  |
| ● Durchführung der Ist-Analyse                                  | 3  |
| ● Durchführung einer Wirtschaftlichkeitsanalyse                 | 1  |
| ● Ermittlung von Use-Cases                                      | 1  |
| ● Erarbeitung eines Lastenheftes                                | 2  |
| Entwurfsphase:                                                  | 15 |
| ● Erstellung des ER-Diagramms                                   | 7  |
| ● Erstellung des physischen Datenbankmodells                    | 3  |
| ● API-Design                                                    | 2  |
| ● Erstellen eines Pflichtenheftes                               | 3  |
| Realisierungsphase:                                             | 42 |
| ● Implementierung der Datenbankstruktur (Tabellen, Constraints) | 4  |
| ● Implementierung der Stored Procedures und Functions           | 11 |
| ● Implementierung der Views                                     | 6  |
| ● Implementierung der Trigger                                   | 5  |
| ● Implementierung der Zugriffskontrolle                         | 5  |
| ● Konfiguration der Spring Boot Anwendung                       | 2  |
| ● Implementierung der Java-Klassen                              | 6  |
| ● Testing                                                       | 3  |
| Validierungsphase:                                              | 4  |
| ● Abnahme durch den Auftraggeber                                | 1  |
| ● Produktivschaltung auf dem Server der TechAcademy             | 3  |
| Dokumentationsphase:                                            | 12 |
| ● Erstellung der Projektdokumentation                           | 8  |
| ● Erstellung der Testprotokolle                                 | 3  |
| ● Auszüge aus dem Quellcode                                     | 1  |
| Summe:                                                          | 80 |

### 3.3 Durchführungszeitraum:

Das Projekt wird vom 01.03.2027 bis 31.03.2027 durchgeführt.  
Die effektive Bearbeitungszeit beträgt 80 Stunden.

#### **4 Dokumentation/technische Unterlagen:**

- Detaillierte Zeitplanung
- Lastenheft
- Use-Case Diagramm
- Pflichtenheft
- ER-Diagramm
- Physisches Datenbankmodell
- API-Design Dokumentation
- Architekturentscheidungen
- Datenwörterbuch
- Auszüge aus dem Quellcode
- Testprotokolle